

辽宁大学信息学院实验报告

实验题目 液体的比热容 专业、班级 计算机类 6 班 2
编号 191491603 姓名 褚宇宸
2020 年 11 月 2 日

一、实验原理

1. 由牛顿冷却定律, 一个表面温度为 θ 的物体, 在温度 θ_0 的环境自然冷却 ($\theta > \theta_0$), 在单位时间内物体散失的热量

$\delta q / \delta t$ 与温度差 $\theta - \theta_0$ 有下列关系: $\delta q / \delta t = k(\theta - \theta_0)$.

当物体温度变化为准静态时, 上式可写成: $\frac{\delta T}{\delta t} = \frac{k}{C_s} (\theta - \theta_0)$ (1).

式中, $\delta T / \delta t$ 为物体的冷却速率; C_s 为物体的热容; k 是物体的散热常数, 与许多因素有关.

2. 如果在实验中使环境温度 θ_0 保持恒定, 则可以认为 θ_0 是常量, (1) 式可得: $\ln(\theta - \theta_0) = kt / C_s + b$. (2).

可将 (2) 式看成线性方程的形式: 自变量 t , 应变量 $\ln(\theta - \theta_0)$ 直线斜率 k / C_s , 本实验利用 (2) 式测量. 方法是: 比较两次冷却过程, 其中一次含有待测液体, 另一次含有已知比热容的标准液体并使这两次冷却过程的实验条件完全相同, 从而测量 (2) 中的比热容.

3. 在上述实验中, 使实验系统自然冷却, 测出系统冷却过程中, 温度随时间的变化关系, 叫冷却法; 对比两个相同条件下的实验系统, 从而确定未知物理参量的方法, 叫做比较法.

实验报告

4. 利用冷却法和比较法来测定待测物体的比热容的具体方法如下:

利用 (12) 式分别写出对标准液体和待测液体进行冷却的公式,

即: $\ln(\theta - \theta_0)_w = (k'/C'_s)t + b$ (13).

$\ln(\theta - \theta_0)_s = (k''/C''_s)t + b$ (14).

以上两式中 C'_s 和 C''_s 分别是系统盛水和盐水时的热容。如果能保证在实验中用同一个容器盛水和盐水,并保持在这种情况下系统的初始温度、表面积和环境基本相同,则系统盛水和盐水的散热常数 k 与 k'' 相等,即 $k' = k'' = k$ 。令 s' 和 s'' 分别代表 (13) 和 (14) 作出两线的斜率,即: $s' = k/C'_s$, $s'' = k/C''_s$,

可得: $s' C'_s = s'' C''_s$ (15)。式中 s' 和 s'' 的值可由最小二乘法得出。

热容 C'_s 和 C''_s 分别为

$$C'_s = m'c' + m_1c_1 + m_2c_2 + SC'$$

$$C''_s = m''c_x + m_1c_1 + m_2c_2 + SC''$$

其中, m' , m'' , c' , c_x 分别为水和盐水的质量和比热容, m_1 , m_2 , c_1 , c_2 分别为量热器内筒和搅拌器的质量及比热容; SC' 和 SC'' 分别为传感器探头浸入水和盐水的共效热容。由于传感器的共效热容相对系统的热容很小,故可以忽略不计。利用 (15) 式可得:

$$c_x = \frac{1}{m''} \left[\frac{s' C'_s}{s''} - (m_1c_1 + m_2c_2) \right] \quad (6)$$

其中水的比热容, $c' = 4.18 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ 。

量热器和搅拌器 $c_1 = c_2 = 0.389 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ 。

二. 实验内容.

1. 用冷却法测定铜和食盐水的比热容。

(1) 用将外筒冷却水加至适当高度。

辽宁大学信息学院实验报告

实验题目 液体的比热容 专业、班级 计算机类 6 班
编 号 191491603 姓 名 褚宇宸
2020 年 11 月 2 日

- (2) 用内部量筒器. 内筒量取纯净水, 纯净水占内筒 $\frac{1}{3}$ 体积.
温度 θ 比 θ_0 高出 $10 \sim 15^\circ\text{C}$. 称其质量后. 放入隔离筒开始实验.
每隔 1min 记录一次 θ 和 θ_0 , 共测 20min .
- (3) 用清洗过的内筒盛取饱和食盐水. 食盐水体积占内筒 $\frac{1}{3}$.
饱和食盐水初温. 与纯净水的初温误差不超过 1°C . 称其质量
后放入隔离筒开始实验. 每隔 1min . 记录一次 θ 和 θ_0 . 共测
 20min .

2. 数据处理:

- (1). 在同一个直角坐标系中对纯净水和盐水分别作 " $\ln(\theta - \theta_0) - t$ "
图, 检验是否为一条直线. 验证 (2) 式并间接验证 (1) 式.
- (2) 对纯净水和盐水分别取 $\ln(\theta - \theta_0)$ 及 t 数据. 用最小二乘法
求出直线的斜率 s' 和 s'' , 最后得出饱和食盐水比热容 c_x

待测液体	时间 (t)/min	环境温度 (θ_0)/°C	液体温度 (θ)/°C	$\ln(\theta - \theta_0)$
纯净水	1	21.80	36.8	2.7081
	2	21.80	35.9	2.6462
	3	21.80	35.3	2.6027
	4	21.80	34.6	2.5494
	5	21.90	33.9	2.4849
	6	21.90	33.1	2.4159
	7	21.90	32.3	2.3418
	8	22.00	31.8	2.2824
	9	22.00	31.2	2.2192
	10	22.00	30.8	2.1748
饱和食盐水	1	22.00	35.9	2.6319
	2	22.00	35.2	2.5802
	3	22.00	34.5	2.5257
	4	22.00	33.8	2.4681
	5	22.00	33.1	2.4069
	6	22.00	32.4	2.3418
	7	22.00	31.7	2.2721
	8	22.00	31.2	2.2192
	9	22.00	30.6	2.1518
	10	22.00	30.1	2.0919

参数及计算公式	计算公式	计算结果
S'	$=k'/Cs'$	-0.0611
S''	$=k''/Cs''$	-0.0609
m'	$=r'/V$	20
m''	$=r''/V$	26.6
m_1 (容器质量)	常值	48
c_1 (容器比热容)	常值	0.389
Cs'	$=m'c' + m_1c_1$	102.272
Cs''	$=S'Cs'/S''$	102.647
Cx	$=(Cs'' - m_1c_1)/m''$	3.157

